Séance 6 — Modèles polynomiaux, exponentiels, logarithmiques et périodiques

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Comparaison des croissances, polynômes, fonctions racines, exponentielle (temps de doublement, demi-vie, formes a^t et e^{kt}), logarithme et échelles logarithmiques (pH, décibels), fonctions trigonométriques comme modèles périodiques.

Théorie associée : IMSV-6, *« Modèles polynomiaux, exponentiels, logarithmiques et périodiques »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s.

Où trouver de l'aide. Sous chaque énoncé, le menu **Coups de pouce** contient, dans l'ordre : l'indice 1 (la théorie à relire), l'indice 2 (une question à te poser), l'indice 3 (une étape à effectuer), la solution rédigée, puis les pièges. Chaque sous-question a ses propres indices. Ouvre-les **dans l'ordre** : la solution est le **dernier** recours. Les **fiches de méthode** se trouvent dans la **boîte à outils** du site et sur la feuille à compléter. Sur la feuille imprimée, le QR code mène aux coups de pouce. Si tu es encore bloqué·e après l'indice 3, **appelle un·e assistant·e**.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

Six grandeurs sont données par les tableaux de valeurs A à F ci-dessous.

Tableau A

x	0	1	2	3	4
y	7	5	3	1	-1

Tableau B

x	0	1	2	3	4
y	1	2	5	10	17

Tableau C

x	0	1	4	9	16
y	0	1	2	3	4

Tableau D

x	1	2	4	8	16
y	0	1	2	3	4

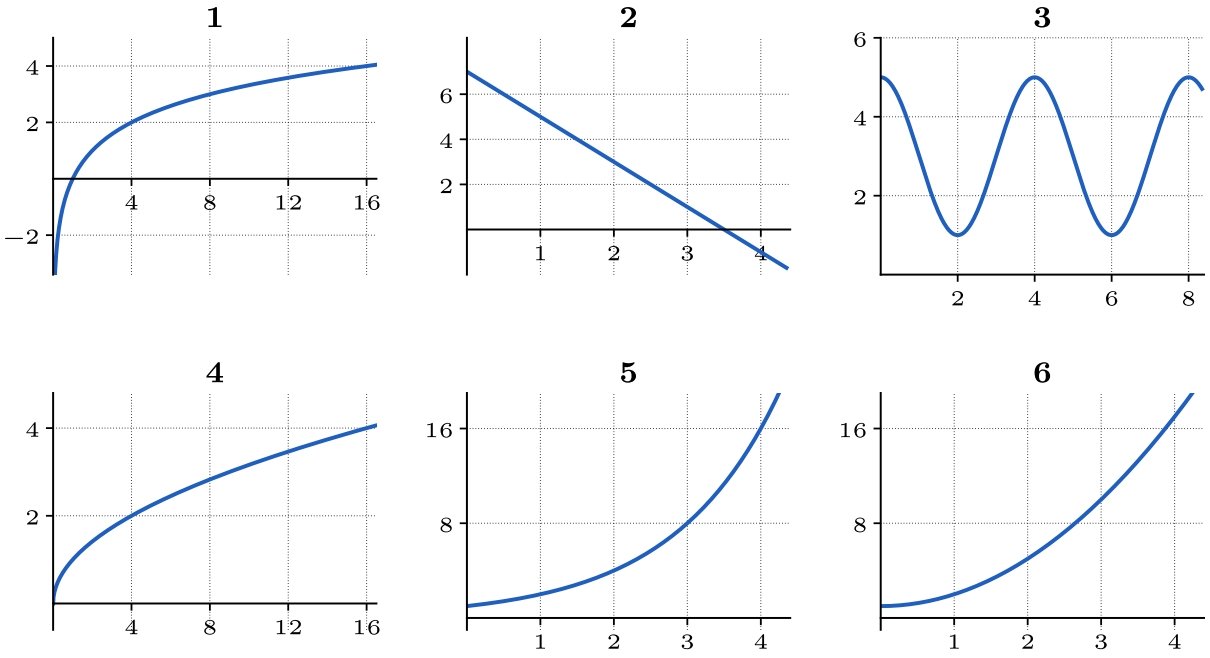
Tableau E

x	0	1	2	3	4
y	1	2	4	8	16

Tableau F

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	5	3	1	3	5	3	1	3	5

Les graphiques numérotés de 1 à 6 représentent ces six grandeurs, dans un ordre différent de celui des tableaux.



(a) Associe chaque tableau au graphique qui le représente, en repérant sur le graphique un point qui figure dans le tableau.

(b) Pour chaque tableau, écris le type de modèle : affine, polynomial, racine, exponentiel, logarithmique ou périodique.

(c) Les tableaux C et D contiennent les mêmes valeurs de y. Écris ce qui, dans les valeurs de x, permet de distinguer le modèle racine du modèle logarithmique.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Culture de bactéries* (modèles affine et exponentiel), *Polynômes*, *Puissances et racines*, *Comprendre le logarithme* et *Sinus et cosinus* pour (a) et (b), et *Changement de base* ainsi que *Puissances et racines* pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quel point de chaque tableau peux-tu repérer facilement sur un graphique, par exemple celui de la première colonne ?
(b) Quand x augmente, comment évoluent les valeurs de y : de la même quantité à chaque pas, du même facteur à chaque pas, de plus en plus lentement, ou en revenant aux mêmes valeurs ?
(c) Par quelle opération passe-t-on d'une valeur de x à la suivante dans le tableau C, puis dans le tableau D ?

Indice 3

Étape.

(a) Pour chaque tableau, cherche le graphique qui passe par le point de la première colonne, puis vérifie ton choix avec un deuxième point du tableau.
(b) Pour les tableaux A, B et E, calcule les différences entre deux valeurs consécutives de y, puis les quotients ; pour les tableaux C, D et F, observe comment y évolue quand x grandit.
(c) Écris chaque valeur de x du tableau C en fonction de la valeur de y de la même colonne, puis fais de même pour le tableau D.

Solution

Réponse (a). Le tableau A correspond au graphique 2, B au graphique 6, C au graphique 4, D au graphique 1, E au graphique 5 et F au graphique 3.

On cherche, pour chaque tableau, le graphique qui passe par ses points : on repère un ou deux points de chaque tableau sur les graphiques.

1. Le tableau A contient le point $(0\,;7)$ et ses valeurs diminuent. Seul le graphique 2 passe par $(0\,;7)$; c'est une droite qui passe aussi par $(2\,;3)$, donc A correspond au graphique 2.
2. Le tableau F prend les valeurs 5, 3, 1, 3, 5, qui reviennent ensuite. Seul le graphique 3 revient périodiquement aux mêmes valeurs, avec un maximum 5 en $x = 0$, 4 et 8, donc F correspond au graphique 3.
3. Les tableaux C et D vont jusqu'à $x = 16$, comme les graphiques 1 et 4. Le tableau C contient le point $(0\,;0)$, et le graphique 4 part de l'origine. Le tableau D commence en $(1\,;0)$ et n'a pas de valeur en $x = 0$; le graphique 1 coupe l'axe horizontal en $x = 1$ et descend très bas près de $x = 0$. Donc C correspond au graphique 4 et D au graphique 1.
4. Les tableaux B et E contiennent tous deux les points $(0\,;1)$ et $(1\,;2)$, comme les graphiques 5 et 6. On les distingue en $x = 3$: E donne 8 et B donne 10. Le graphique 5 passe exactement par la ligne 8 en $x = 3$, alors que le graphique 6 passe au-dessus. Donc E correspond au graphique 5 et B au graphique 6.

Réponse (b). Le tableau A est affine, B est polynomial, C est racine, D est logarithmique, E est exponentiel et F est périodique.

On reconnaît le type de modèle à la façon dont y évolue quand x augmente, comme dans la mise en situation du cours, qui compare un modèle affine et un modèle exponentiel.

1. Dans le tableau A, quand x augmente de 1, y diminue toujours de 2 : les différences sont constantes, donc le modèle est affine, avec $y = 7 - 2x$.

2. Dans le tableau E, quand x augmente de 1, y est toujours multiplié par 2 : les quotients sont constants, donc le modèle est exponentiel, avec $y = 2^x$.
3. Dans le tableau B, les différences valent 1, 3, 5 et 7, et les quotients valent 2, 2, 5, 2 et 1, 7 : ni les unes ni les autres ne sont constantes. Les valeurs de y sont égales à $x^2 + 1$, donc le modèle est polynomial, de degré 2.
4. Dans le tableau C, chaque valeur de y est le nombre positif dont le carré vaut x : $y = \sqrt{x}$, donc le modèle est racine.
5. Dans le tableau D, y augmente de 1 chaque fois que x est multiplié par 2 : y est l'exposant p tel que $x = 2^p$, donc $y = \log_2(x)$ et le modèle est logarithmique.
6. Dans le tableau F, les valeurs 5, 3, 1, 3 se répètent toutes les 4 unités : le modèle est périodique.

> **Réponse (c).** Dans le tableau C, chaque valeur de x est le carré de la valeur de y ; dans le tableau D, chaque valeur de x est la puissance de 2 d'exposant y, et x double d'une colonne à la suivante.

Les deux tableaux ont les mêmes valeurs de y : on compare donc la manière dont les valeurs de x sont choisies.

1. Dans le tableau C, les valeurs 0, 1, 4, 9 et 16 de x sont les carrés des valeurs 0, 1, 2, 3 et 4 de y. On a donc $x = y^2$, et la racine défait cette puissance : $y = \sqrt{x}$.
2. Dans le tableau D, les valeurs 1, 2, 4, 8 et 16 de x sont les puissances 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 et 2^4. On a donc $x = 2^y$, ce qui s'écrit $y = \log_2(x)$ par définition du logarithme en base 2.
3. Pour faire augmenter y de 1, il faut ajouter à x les nombres 1, 3, 5, 7 dans le tableau C, mais multiplier x par 2 dans le tableau D. Quand x devient très grand, il faut donc des valeurs de x beaucoup plus grandes pour faire augmenter le logarithme que pour faire augmenter la racine : le logarithme croît plus lentement, comme l'indique le classement du cours.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à associer les tableaux B et E au hasard entre les graphiques 5 et 6, parce que leurs deux premières colonnes sont identiques. Elle est tentante parce que les deux courbes partent du même point et se ressemblent, mais elle est fausse : il faut comparer un point où les tableaux diffèrent, par exemple $x = 3$, où les valeurs sont 8 et 10.

En (b), une autre erreur consiste à dire que le tableau B est exponentiel parce que ses valeurs augmentent de plus en plus vite. Elle est tentante parce que l'exponentielle est le modèle « qui monte de plus en plus vite » du cours, mais elle est fausse : un modèle exponentiel multiplie y par le même facteur à chaque pas, et les quotients de B ne sont pas constants.

✎ Exercice S.2

Socle · O3 · ★☆☆

(a) Calcule $\ln(1)$, $\ln(e)$, $\ln(e^3)$ et $e^{\ln(5)}$.
(b) Calcule $\log_{10}(10\,000)$, $\log_{10}(0,001)$ et $\log_2(8)$.
(c) On donne $\ln(2) \approx 0,69$ et $\ln(3) \approx 1,10$. À l'aide des propriétés du logarithme, calcule des valeurs approchées de $\ln(6)$, de $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$ et de $\ln(8)$.
(d) Écris 2^x sous la forme e^{kx}, en donnant la valeur exacte du nombre k.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre le logarithme* pour (a), *Changement de base* pour (b) et (c), *Le logarithme transforme le produit en somme* pour (c), et *La base naturelle : une autre écriture du même mécanisme* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelle est la fonction réciproque de e^x, et que donne l'application successive d'une fonction et de sa réciproque ?
(b) À quelle puissance faut-il élever la base pour obtenir le nombre dont on cherche le logarithme ?
(c) Comment écrire 6, $\frac{3}{2}$ et 8 comme un produit, un quotient ou une puissance des nombres 2 et 3 ?
(d) Quel nombre k vérifie $e^k = 2$?

Indice 3

Étape.

(a) Utilise les relations $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln(y)} = y$, ainsi que les valeurs $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$.
(b) Écris 10 000 et $0,001$ comme des puissances de 10, et 8 comme une puissance de 2.
(c) Écris $6 = 2 \cdot 3$ et $8 = 2^3$, puis applique la propriété du logarithme qui correspond à chaque écriture.
(d) Écris $2 = e^{\ln(2)}$, puis remplace 2 par cette expression dans 2^x.

Solution

Réponse (a). On a $\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$, $\ln(e^3) = 3$ et $e^{\ln(5)} = 5$.
On utilise le fait que le logarithme naturel est la fonction réciproque de l'exponentielle, comme dans *Comprendre le logarithme.*

1. Comme $e^0 = 1$, le logarithme de 1 vaut 0 : $\ln(1) = 0$.
2. Comme $e^1 = e$, le logarithme de e vaut 1 : $\ln(e) = 1$.
3. Le logarithme défait l'exponentielle, car $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x, donc $\ln(e^3) = 3$.
4. L'exponentielle défait le logarithme, car $e^{\ln(y)} = y$ pour tout réel y strictement positif, donc $e^{\ln(5)} = 5$.

Réponse (b). On a $\log_{10}(10\,000) = 4$, $\log_{10}(0,001) = -3$ et $\log_2(8) = 3$.
On utilise l'intuition du changement de base : $\log_a(x) = p$ si et seulement si $x = a^p$. Il suffit donc d'écrire chaque nombre comme une puissance de la base.

1. On écrit $10\,000 = 10^4$, donc $\log_{10}(10\,000) = 4$.
2. On écrit $0,001 = \frac{1}{1000} = 10^{-3}$, donc $\log_{10}(0,001) = -3$.
3. On écrit $8 = 2^3$, donc $\log_2(8) = 3$.

Le logarithme de $0,001$ est négatif, ce qui est cohérent avec $0,001 < 1$.

Réponse (c). On a $\ln(6) \approx 1,79$, $\ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 0,41$ et $\ln(8) \approx 2,07$.
On ramène chaque nombre à 2 et à 3, puis on applique les propriétés du logarithme d'un produit, d'un quotient et d'une puissance.

1. Comme $6 = 2 \cdot 3$, le logarithme du produit est la somme des logarithmes : $\ln(6) = \ln(2) + \ln(3) \approx 0,69 + 1,10 = 1,79$.
2. Le logarithme d'un quotient est la différence des logarithmes : $\ln\left(\frac{3}{2}\right) = \ln(3) - \ln(2) \approx 1,10 - 0,69 = 0,41$.
3. Comme $8 = 2^3$, le logarithme d'une puissance est l'exposant multiplié par le logarithme : $\ln(8) = 3\ln(2) \approx 3 \cdot 0,69 = 2,07$.

Ces valeurs sont plausibles : 6 est compris entre $e \approx 2,7$ et $e^2 \approx 7,4$, donc $\ln(6)$ est compris entre 1 et 2.

Réponse (d). On a $2^x = e^{\ln(2)\,x}$, donc $k = \ln(2)$, soit environ $0,69$.
On écrit la base 2 comme une puissance de e, comme dans *La base naturelle : une autre écriture du même mécanisme.*

1. Comme $e^{\ln(y)} = y$ pour tout $y > 0$, on a $2 = e^{\ln(2)}$.

2. On remplace 2 par cette expression : $2^x = \left(e^{\ln(2)}\right)^x = e^{\ln(2)\,x}$, car élever une puissance à la puissance x multiplie les exposants.
3. On lit le coefficient de x dans l'exposant : $k = \ln(2)$.

Le nombre k est positif, ce qui est cohérent avec la croissance de 2^x : la base naturelle donne une croissance lorsque $k > 0$.

Piège

En (c), une erreur fréquente consiste à écrire $\ln(6) = \ln(2) \cdot \ln(3)$. Elle est tentante parce que 6 est le produit de 2 et de 3, mais elle est fausse : le logarithme transforme un produit en somme, et non en produit, donc $\ln(6) = \ln(2) + \ln(3)$.

En (b), une autre erreur consiste à écrire $\log_{10}(0,001) = 3$ en comptant les zéros. Elle est tentante parce que l'on compte trois chiffres après la virgule, mais elle est fausse : $0,001 = 10^{-3}$, donc son logarithme est -3 ; un nombre compris entre 0 et 1 a un logarithme négatif.

✎ Exercice S.3

Socle · O2 · ★☆☆

(a) Soient les fonctions $f(t) = 200 \cdot 1,5^t$ et $g(t) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t$, où t est le temps en heures. Pour chacune, écris la valeur à l'instant $t = 0$ et le nombre par lequel la grandeur est multipliée chaque heure, puis écris si la grandeur augmente ou diminue au cours du temps.

(b) Une grandeur vaut 500 à l'instant $t = 0$ et perd 20 % de sa valeur chaque heure. Écris l'expression de cette grandeur sous la forme $N(t) = N_0 \cdot a^t$, en donnant les valeurs de N_0 et de a.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Construction de l'exponentielle* et *Croissance et décroissance exponentielles* pour (a), et *Questions d'évaluation illustratives* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Que vaut a^0, et par quel nombre la valeur est-elle multipliée quand t augmente de 1 ?

(b) Si une grandeur perd 20 % de sa valeur, quelle part de sa valeur lui reste-t-il ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $f(0)$ et $g(0)$, puis compare la base de chaque puissance au nombre 1.

(b) Écris la valeur après une heure sous la forme $500 - 0,20 \cdot 500$, puis mets 500 en facteur.

Solution

> **Réponse (a).** La grandeur f vaut 200 à l'instant $t = 0$ et est multipliée par $1,5$ chaque heure : elle augmente. La grandeur g vaut 64 à l'instant $t = 0$ et est multipliée par $\frac{1}{2}$ chaque heure : elle diminue.

On lit les deux paramètres du modèle exponentiel $N(t) = N_0 \cdot a^t$, comme dans *Construction de l'exponentielle*.

1. En $t = 0$, on a $a^0 = 1$, donc $N(0) = N_0$: le nombre qui multiplie la puissance est la valeur à l'instant $t = 0$. On lit $f(0) = 200$ et $g(0) = 64$.

2. Quand t augmente de 1, on a $N(t+1) = N_0 \cdot a^{t+1} = N(t) \cdot a$: la base a est le nombre par lequel la grandeur est multipliée chaque heure. On lit $a = 1,5$ pour f et $a = \frac{1}{2}$ pour g.
3. D'après *Croissance et décroissance exponentielles*, le modèle est strictement croissant si $a > 1$ et strictement décroissant si $0 < a < 1$. Comme $1,5 > 1$, la grandeur f augmente ; comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, la grandeur g diminue.

Réponse (b). La grandeur s'écrit $N(t) = 500 \cdot 0,8^t$, avec $N_0 = 500$ et $a = 0,8$.
On traduit la perte de 20 % par heure en un facteur multiplicatif, puis on écrit le modèle exponentiel.

1. La valeur à l'instant $t = 0$ est donnée : $N_0 = 500$.
2. Perdre 20 % de sa valeur revient à en garder 80 %. Après une heure, la grandeur vaut donc $500 - 0,20 \cdot 500 = 500 \cdot (1 - 0,20) = 500 \cdot 0,8$.
3. La même perte se répète chaque heure, donc la grandeur est multipliée par $0,8$ chaque heure : $a = 0,8$ et $N(t) = 500 \cdot 0,8^t$.

Le facteur $0,8$ est compris entre 0 et 1, ce qui est cohérent avec une grandeur qui diminue. Contrôle : $N(1) = 400$, soit 500 diminué de 20 %.

Piège

En (b), une erreur fréquente consiste à prendre $a = 0,2$. Elle est tentante parce que le nombre 20 % figure dans l'énoncé, mais elle est fausse : $0,2$ est la part perdue, alors que a est la part qui reste ; avec $a = 0,2$, on aurait $N(1) = 100$, soit une perte de 80 %.

Une autre erreur consiste à écrire $N(t) = 500 \cdot (1 - 0,2\,t)$. Elle est tentante parce que l'on retire 20 % « chaque heure », mais elle est fausse : on retire 20 % de la valeur du moment, et non de la valeur de départ, donc la grandeur est multipliée par $0,8$ chaque heure et le modèle est exponentiel, pas affine.

✎ Exercice S.4

Socle · O4 · ★★☆

Résous chacune des équations suivantes et écris chaque solution sous forme exacte. En (b) et en (c), encadre ensuite la solution entre deux nombres entiers consécutifs.

(a) $3 \cdot 2^x = 48$
(b) $5 \cdot 2^x = 35$
(c) $100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t = 20$
(d) $4\,e^{0,5\,x} = 12$. On donne $\ln(3) \approx 1,10$: écris aussi une valeur approchée de la solution.

ℹ Note

L'exercice **S.4** est corrigé ensemble en séance, juste après le temps consacré au socle : il n'a donc pas de coups de pouce. Cherche-le seul·e et repère l'endroit exact où tu bloques. Sa solution complète sera publiée après la séance.

✎ Exercice S.5

Socle · O6 · ★☆☆

(a) L'aire de la surface d'une boule de rayon r vaut $S(r) = 4\pi r^2$, et son volume vaut $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Par quels nombres l'aire S et le volume V sont-ils multipliés quand on triple le rayon ?
(b) Une boule a un volume de 36π cm³. Calcule son rayon.
(c) Sans faire de calcul, range les quatre fonctions $\ln(x)$, $\sqrt{x}$, x^3 et $1,1^x$ selon leur croissance quand x devient très grand, de la plus lente à la plus rapide.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Puissances et racines* pour (a) et (b), et *Comparer des croissances* pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Que deviennent r^2 et r^3 quand on remplace r par $3r$?
(b) Quelle opération défait la puissance 3 ?
(c) Dans quel ordre le cours classe-t-il les logarithmes, les racines, les polynômes et les exponentielles quand x devient très grand ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $S(3r)$ en remplaçant r par $3r$, puis compare le résultat à $S(r)$; fais de même pour V.
(b) Écris l'équation $\frac{4}{3}\pi r^3 = 36\pi$, puis isole r^3.
(c) Écris à quelle famille appartient chacune des quatre fonctions.

Solution

Réponse (a). Quand on triple le rayon, l'aire de la surface est multipliée par 9 et le volume est multiplié par 27.

On remplace r par $3r$ dans les deux formules et on compare au résultat de départ, comme dans *Puissances et racines*.

1. Pour l'aire, on calcule $S(3r) = 4\pi\,(3r)^2 = 4\pi \cdot 9\,r^2 = 9 \cdot 4\pi r^2$, donc $S(3r) = 9\,S(r)$.
2. Pour le volume, on calcule $V(3r) = \frac{4}{3}\pi\,(3r)^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27\,r^3$, donc $V(3r) = 27\,V(r)$.

Le facteur est 3^2 pour l'aire et 3^3 pour le volume : l'exposant de r fixe le facteur, et le volume grandit plus vite que l'aire.

Réponse (b). Le rayon de la boule vaut 3 cm.

On cherche le rayon r, en cm, d'une boule de volume 36π cm³ : on isole r^3, puis on défait la puissance 3 par la racine cubique, comme dans *Puissances et racines*.

1. On écrit l'équation donnée par la formule du volume : $\frac{4}{3}\pi r^3 = 36\pi$.
2. On divise les deux membres par π, puis on les multiplie par $\frac{3}{4}$: $r^3 = 36 \cdot \frac{3}{4} = 27$.
3. Sur $\mathbb{R}^+$, la racine cubique est la réciproque de la puissance 3, donc $r = \sqrt[3]{27} = 3$, car $3^3 = 27$.

Vérification : $V(3) = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$ cm³.

Réponse (c). Quand x devient très grand, du plus lent au plus rapide, on a $\ln(x)$, puis $\sqrt{x}$, puis x^3, puis $1,1^x$.

On utilise le classement des croissances à long terme vu dans *Comparer des croissances* : logarithmes, puis racines, puis polynômes, puis exponentielles.

1. On classe chaque fonction dans sa famille : $\ln(x)$ est un logarithme, $\sqrt{x}$ une racine, x^3 un polynôme et $1,1^x$ une exponentielle de base strictement supérieure à 1.
2. On applique le classement du cours, qui donne $\ln(x)$, $\sqrt{x}$, x^3 puis $1,1^x$.

Ce classement porte sur les très grandes valeurs de x. Pour $x = 10$, par exemple, $x^3 = 1000$ dépasse largement $1,1^{10}$, qui vaut environ $2,6$; mais à long terme, l'exponentielle finit par dépasser le polynôme.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à dire que l'aire et le volume sont multipliés par 3, comme le rayon. Elle est tentante parce que l'on pense à une situation de proportionnalité, mais elle est fausse : S dépend de r^2 et V de r^3, donc les facteurs sont $3^2 = 9$ et $3^3 = 27$.

En (c), une autre erreur consiste à placer $1,1^x$ avant x^3, parce que $1,1$ est proche de 1 et que $1,1^x$ est plus petit que x^3 pour les petites valeurs de x. Elle est tentante parce que l'on compare des valeurs proches de 0, mais elle est fausse : le classement du cours porte sur les très grandes valeurs de x, et une exponentielle de base strictement supérieure à 1 finit toujours par dépasser un polynôme.

✎ Exercice S.6

Socle · O2 · ★★☆

Soit la fonction f définie par

$$f(x) = 3 + 2\cos\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right).$$

(a) Résous l'équation $f(x) = 4$ dans l'intervalle $[0, 6[$.
(b) Résous l'équation $f(x) = 3$ dans l'intervalle $[0, 12]$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Sinus et cosinus* (valeurs du cosinus sur le cercle trigonométrique et période 2π) pour (a) et (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Sur un tour du cercle trigonométrique, pour quels angles le cosinus vaut-il $\frac{1}{2}$?
(b) Sur un tour du cercle trigonométrique, pour quels angles le cosinus vaut-il 0 ?

Indice 3

Étape.

(a) Isole le cosinus : soustrais 3 aux deux membres, puis divise-les par 2.
(b) Isole le cosinus, puis écris que l'angle $\frac{\pi}{3}(x-1)$ est égal à $\frac{\pi}{2}$ augmenté d'un multiple de π.

Solution

Réponse (a). Dans l'intervalle $[0, 6[$, l'équation $f(x) = 4$ a deux solutions : $x = 0$ et $x = 2$.
On cherche les nombres x de $[0, 6[$ dont l'image par f vaut 4. On isole le cosinus, puis on utilise les valeurs particulières du cosinus sur le cercle trigonométrique, comme dans *Sinus et cosinus*.

1. On isole le cosinus : on soustrait 3 aux deux membres de $3 + 2\cos\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right) = 4$, puis on les divise par 2, donc $\cos\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right) = \frac{1}{2}$.
2. Sur un tour du cercle trigonométrique, les angles dont le cosinus vaut $\frac{1}{2}$ sont $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$; les autres s'obtiennent en ajoutant un multiple de 2π, car le cosinus a pour période 2π. On écrit donc $\frac{\pi}{3}(x-1) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $\frac{\pi}{3}(x-1) = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, avec k entier.
3. On isole x en multipliant les deux membres par $\frac{3}{\pi}$, puis en ajoutant 1 : $x = 2 + 6k$ ou $x = 6k$.
4. On garde les valeurs de $[0, 6[$: pour $k = 0$, on obtient 2 et 0 ; pour $k = 1$, on obtient 8 et 6, qui ne sont pas dans l'intervalle, car il exclut 6.

Vérification : $f(0) = 3 + 2\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 3 + 1 = 4$ et $f(2) = 3 + 2\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 4$.

Réponse (b). Dans l'intervalle $[0, 12]$, l'équation $f(x) = 3$ a quatre solutions : $x = \frac{5}{2}$, $x = \frac{11}{2}$, $x = \frac{17}{2}$ et $x = \frac{23}{2}$.

On cherche les nombres x de $[0, 12]$ dont l'image par f vaut 3, avec la même méthode qu'en (a).

1. On isole le cosinus : on soustrait 3 aux deux membres, puis on les divise par 2, donc $\cos\big(\frac{\pi}{3}(x-1)\big) = 0$.
2. Sur un tour du cercle trigonométrique, les angles dont le cosinus vaut 0 sont $\frac{\pi}{2}$ et $-\frac{\pi}{2}$; tous les angles dont le cosinus vaut 0 s'écrivent donc $\frac{\pi}{2} + k\pi$, avec k entier. On écrit $\frac{\pi}{3}(x-1) = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
3. On isole x en multipliant les deux membres par $\frac{3}{\pi}$, puis en ajoutant 1 : $x = \frac{5}{2} + 3k$.
4. On garde les valeurs de $[0, 12]$: $k = 0$, 1, 2 et 3 donnent $\frac{5}{2}$, $\frac{11}{2}$, $\frac{17}{2}$ et $\frac{23}{2}$; $k = -1$ donne $-\frac{1}{2}$ et $k = 4$ donne $\frac{29}{2}$, qui sont hors de l'intervalle.

Ces solutions sont plausibles : la valeur 3 est la valeur moyenne de f, que la fonction atteint deux fois par période de 6, soit quatre fois sur un intervalle de longueur 12.

Piège

Une erreur fréquente consiste à ne garder qu'un seul angle par tour, par exemple seulement $\frac{\pi}{3}$ en (a). Elle est tentante parce que l'on pense à la première valeur connue du cosinus, mais elle est fausse : sur un tour du cercle trigonométrique, le cosinus prend la valeur $\frac{1}{2}$ en deux angles, $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$, donc on obtient deux familles de solutions.

Une autre erreur consiste à oublier les solutions des tours suivants, ou à ne pas tenir compte du bord de l'intervalle. Elle est tentante parce que les premières solutions trouvées semblent suffire, mais elle est fausse : il faut ajouter les multiples de la période et garder exactement les valeurs de l'intervalle demandé, ce qui exclut $x = 6$ en (a).

✎ Exercice S.7

Socle · O7 · ★★☆

Une grandeur g oscille entre -1 et 5. Sa période vaut 8, et son maximum est atteint à l'instant $t = 2$. On propose quatre modèles :

1. $g(t) = 2 + 3\cos\big(\frac{\pi}{4}(t-2)\big)$
2. $g(t) = 2 + 3\cos\big(\frac{\pi}{8}(t-2)\big)$
3. $g(t) = 2 + 6\cos\big(\frac{\pi}{4}(t-2)\big)$
4. $g(t) = 2 + 3\cos\big(\frac{\pi}{4}(t+2)\big)$

(a) Pour chaque modèle, écris la valeur moyenne M, l'amplitude A, la période T et un instant h où le maximum est atteint.

(b) Écris quel modèle respecte les trois caractéristiques de la grandeur. Pour chacun des trois autres, écris une caractéristique qu'il ne respecte pas.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Adapter une fonction périodique*, et plus précisément le résumé de la méthode, pour (a) et (b), et *Questions d'évaluation illustratives* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Dans l'écriture $M + A\cos\big(\frac{2\pi}{T}(t-h)\big)$, quel nombre multiplie $t - h$, et comment en déduire la période T ?

(b) Quelles valeurs de M, de A, de T et de h correspondent à une grandeur qui oscille entre -1 et 5, avec une période de 8 et un maximum en $t = 2$?

Indice 3

Étape.

(a) Pour chaque modèle, égale le nombre qui multiplie la parenthèse à $\frac{2\pi}{T}$ et calcule T ; pour le modèle 4, écris $t + 2$ sous la forme $t - (-2)$.
(b) Calcule la valeur moyenne $\frac{-1+5}{2}$ et l'amplitude $\frac{5-(-1)}{2}$, puis compare les quatre paramètres attendus à ceux de chaque modèle.

Solution

Réponse (a). Les quatre modèles ont une valeur moyenne $M = 2$. Le modèle 1 a $A = 3$, $T = 8$ et $h = 2$; le modèle 2 a $A = 3$, $T = 16$ et $h = 2$; le modèle 3 a $A = 6$, $T = 8$ et $h = 2$; le modèle 4 a $A = 3$, $T = 8$ et $h = -2$.

On compare chaque modèle à l'écriture $M + A\cos\left(\frac{2\pi}{T}(t - h)\right)$ du résumé de la méthode du cours.

1. Le nombre ajouté au cosinus est la valeur moyenne M : il vaut 2 dans les quatre modèles.
2. Le nombre qui multiplie le cosinus est l'amplitude A : il vaut 3 dans les modèles 1, 2 et 4, et 6 dans le modèle 3.
3. Le nombre qui multiplie la parenthèse vaut $\frac{2\pi}{T}$. Pour $\frac{\pi}{4}$, on obtient $T = 8$, car $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$; pour $\frac{\pi}{8}$, on obtient $T = 16$.
4. Le nombre h est celui que l'on soustrait à t : $h = 2$ dans les modèles 1, 2 et 3. Dans le modèle 4, on écrit $t + 2 = t - (-2)$, donc $h = -2$: le maximum est atteint en $t = -2$, puis en $t = 6$ une période plus tard.

Réponse (b). Seul le modèle 1 respecte les trois caractéristiques. Le modèle 2 a une période de 16 au lieu de 8, le modèle 3 oscille entre -4 et 8 au lieu de -1 et 5, et le modèle 4 atteint son maximum en $t = -2$ et $t = 6$, mais pas en $t = 2$.

On calcule les paramètres attendus, puis on les compare à ceux trouvés en (a).

1. La valeur moyenne attendue est $M = \frac{-1+5}{2} = 2$, et l'amplitude attendue est $A = \frac{5-(-1)}{2} = 3$.
2. La période attendue est $T = 8$, donc le nombre qui multiplie la parenthèse doit valoir $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$, et le maximum en $t = 2$ impose $h = 2$.
3. Seul le modèle 1 a $M = 2$, $A = 3$, $T = 8$ et $h = 2$.
4. Le modèle 2 a la période 16. Le modèle 3 a l'amplitude 6, donc il oscille entre $2 - 6 = -4$ et $2 + 6 = 8$. Le modèle 4 vaut $g(2) = 2 + 3\cos(\pi) = -1$ en $t = 2$: il y atteint son minimum, et non son maximum.

Piège

Une erreur fréquente consiste à lire $h = 2$ dans le modèle 4, parce que le nombre 2 apparaît dans la parenthèse. Elle est tentante parce que l'on repère le nombre sans regarder le signe, mais elle est fausse : $t + 2 = t - (-2)$, donc $h = -2$, et le maximum n'est pas atteint en $t = 2$.

Une autre erreur consiste à lire la période 8 dans le modèle 2, parce que le nombre 8 apparaît dans $\frac{\pi}{8}$. Elle est tentante parce que la période et ce nombre se ressemblent, mais elle est fausse : le nombre qui multiplie la parenthèse vaut $\frac{2\pi}{T}$, donc $\frac{\pi}{8}$ correspond à $T = 16$.

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 Transfert · O4 · ★★☆

La charge virale du VIH est le nombre de copies de l'ARN du virus par millilitre de plasma, notée C et exprimée en copies/mL. En clinique, on l'exprime souvent par son logarithme décimal $L = \log_{10}(C)$. Une baisse de « 1 log » signifie que L diminue de 1. Avant traitement, une charge virale est dite élevée lorsqu'elle dépasse 100 000 copies/mL.[1] Sous traitement, on vise une charge virale indétectable, c'est-à-dire inférieure à 20 copies/mL avec les tests courants.[2] On donne $\log_{10}(2) \approx 0,30$.

(a) Calcule L pour une charge virale de 100 000 copies/mL, puis pour une charge virale de 20 copies/mL.

(b) Un patient commence un traitement avec une charge virale de 100 000 copies/mL. Calcule de combien de log sa charge virale doit baisser pour devenir indétectable. Écris le résultat avec une décimale.

(c) Après quelques semaines de traitement, la charge virale de ce patient a baissé de 2 log. Écris par quel nombre elle a été divisée, puis calcule la nouvelle charge virale, en copies/mL.

(d) Une variation de la charge virale n'est considérée comme significative que si elle atteint au moins $0,5$ log.[3] Chez un patient A, la charge virale passe de 40 000 à 10 000 copies/mL ; chez un patient B, elle passe de 20 000 à 10 000 copies/mL. Calcule chacune des deux baisses en log, puis écris si elle est significative.

i Note

L'exercice **T.1** est corrigé ensemble en séance, juste après le temps consacré au transfert : il n'a donc pas de coups de pouce. Cherche-le seul·e et repère l'endroit exact où tu bloques. Sa solution complète sera publiée après la séance.

[1] A. M. Mills *et al.*, « Virologic Outcomes Among People Living With Human Immunodeficiency Virus With High Pretherapy Viral Load Burden Initiating on Common Core Agents », *Open Forum Infectious Diseases*, 8(8), 2021, ofab363 : « the majority of studies use a threshold of 100 000 copies/mL to define "high VL" ». https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8351805/ (consulté le 26 octobre 2026).

[2] Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents, « Plasma HIV-1 RNA (Viral Load) and CD4 Count Monitoring », *Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV*, U.S. Department of Health and Human Services : suppression virale lorsque la charge virale est sous le seuil de détection, « generally <20 copies/mL, depending on the assay used » ; « The minimal change in viral load considered to be statistically significant (2 standard deviations) is a threefold change (equivalent to a 0.5 log10 copies/mL change) ». https://clinicalinfo.hiv.gov/en/node/9252 (consulté le 26 octobre 2026).

[3] Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents, « Plasma HIV-1 RNA (Viral Load) and CD4 Count Monitoring », *Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV*, U.S. Department of Health and Human Services : suppression virale lorsque la charge virale est sous le seuil de détection, « generally <20 copies/mL, depending on the assay used » ; « The minimal change in viral load considered to be statistically significant (2 standard deviations) is a threefold change (equivalent to a 0.5 log10 copies/mL change) ». https://clinicalinfo.hiv.gov/en/node/9252 (consulté le 26 octobre 2026).

[4] Biomnis, « Paracétamol », in *Précis de biopathologie : analyses médicales spécialisées*, 2013 : « La demi-vie est de l'ordre de 2 heures. » https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PARACETAMOL.pdf (consulté le 15 octobre 2026). Les deux mesures sont des valeurs choisies pour ce patient, compatibles avec cette demi-vie.

✎ Exercice T.2

Transfert · O5 · ★★☆

Après la prise d'une dose de paracétamol, sa concentration dans le sang diminue de façon exponentielle. Chez un patient, on mesure une concentration de 10 mg/L deux heures après la prise, puis de 2, 5 mg/L six heures après la prise.[4] On note t le temps écoulé depuis la prise, en heures, et on modélise la concentration par une fonction de la forme $C(t) = C_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$.

(a) Détermine la demi-vie $T_{1/2}$ et la concentration C_0 du modèle, puis écris $C(t)$.
(b) Écris $C(t)$ sous la forme $C_0\, e^{-\lambda t}$, en donnant la valeur exacte du nombre λ avec son unité.
(c) Écris l'équation qui exprime que la concentration vaut 1 mg/L, puis résous-la. Écris la solution t sous forme exacte, en heures.
(d) Encadre la valeur de t trouvée en (c) entre deux multiples consécutifs de la demi-vie. Écris ensuite en une phrase ce que cet encadrement signifie pour la concentration.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Élimination d'un médicament* et *Demi-vie* pour (a), *La base naturelle : une autre écriture du même mécanisme* et *Demi-vie* pour (b), *Retour au médicament* pour (c) et (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Par quel nombre la concentration est-elle divisée entre 2 h et 6 h, et combien de divisions par 2 ce nombre représente-t-il ?
(b) Quel nombre faut-il mettre en exposant de e pour obtenir $\frac{1}{2}$?
(c) Comment isoler la puissance $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$ avant d'appliquer le logarithme ?
(d) Entre quelles puissances consécutives de 2 se trouve le nombre 20 ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule le quotient $\frac{10}{2{,}5}$, écris-le comme une puissance de 2 pour trouver la demi-vie, puis remonte de $t = 2$ h à $t = 0$.
(b) Écris $\frac{1}{2} = e^{-\ln(2)}$, puis remplace $\frac{1}{2}$ par cette expression dans $C(t)$.
(c) Divise les deux membres de $C(t) = 1$ par 20, puis écris l'égalité obtenue sous la forme $2^{t/2} = 20$.
(d) Utilise $2^4 = 16$ et $2^5 = 32$, puis le fait que la fonction 2^x est strictement croissante.

Solution

Réponse (a). La demi-vie vaut $T_{1/2} = 2$ h et la concentration du modèle à l'instant $t = 0$ vaut $C_0 = 20$ mg/L, donc $C(t) = 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$, avec C en mg/L et t en heures.

On connaît deux concentrations, $C(2) = 10$ mg/L et $C(6) = 2{,}5$ mg/L, et la forme du modèle $C(t) = C_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$. On cherche la demi-vie $T_{1/2}$, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle la concentration est divisée par 2 (*Demi-vie*), puis la concentration C_0 du modèle en $t = 0$, qui n'est pas mesurée.

1. Entre $t = 2$ h et $t = 6$ h, soit pendant 4 h, la concentration passe de 10 à 2, 5 mg/L : elle est divisée par $\frac{10}{2{,}5} = 4 = 2^2$. Elle est donc divisée deux fois par 2 en 4 h, et chaque division par 2 prend 2 h : $T_{1/2} = 2$ h.
2. On remonte de $t = 2$ h à $t = 0$, soit une seule demi-vie : la concentration en $t = 0$ est le double de $C(2)$, donc $C_0 = 2 \cdot 10 = 20$ mg/L. Avec la formule, $C(2) = C_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2/2} = \frac{C_0}{2} = 10$ donne le même résultat.

3. On écrit le modèle : $C(t) = 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$.

Vérification : $C(6) = 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3} = 2,5$ mg/L, la deuxième mesure. La demi-vie de 2 h est celle que donne la référence citée en note.

Réponse (b). On a $C(t) = 20\,e^{-\lambda t}$ avec $\lambda = \frac{\ln(2)}{2}$ h^{-1}, soit environ $0,35$ h^{-1}.

On réécrit le modèle trouvé en (a) avec la base e, comme dans *La base naturelle : une autre écriture du même mécanisme*, puis on lit λ.

1. Comme $e^{\ln(2)} = 2$, on a $\frac{1}{2} = e^{-\ln(2)}$.
2. On remplace $\frac{1}{2}$ par cette expression : $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/2} = e^{-\ln(2)\,t/2}$, donc $C(t) = 20\,e^{-\frac{\ln(2)}{2}t}$.
3. On lit le nombre qui multiplie $-t$ dans l'exposant : $\lambda = \frac{\ln(2)}{2}$. Comme t est en heures, λ s'exprime en h^{-1} (« par heure »). Avec $\ln(2) \approx 0,69$, on obtient $\lambda \approx 0,35$ h^{-1}.

Vérification : la formule du cours $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$ redonne $T_{1/2} = 2$ h.

Réponse (c). La concentration vaut 1 mg/L à l'instant $t = \frac{2\ln(20)}{\ln(2)}$ h, soit environ $8,6$ h après la prise.

On cherche l'instant t, en heures, auquel $C(t) = 1$ mg/L : on résout une équation exponentielle en isolant la puissance, puis en appliquant le logarithme, comme dans *Retour au médicament.*

1. On écrit l'équation : $20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2} = 1$.
2. On isole la puissance en divisant les deux membres par 20 : $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/2} = \frac{1}{20}$. En prenant l'inverse des deux membres, on obtient $2^{t/2} = 20$.
3. Les deux membres sont strictement positifs, donc on applique le logarithme népérien : $\frac{t}{2}\ln(2) = \ln(20)$.
4. On isole t en multipliant par 2 et en divisant par $\ln(2)$: $t = \frac{2\ln(20)}{\ln(2)}$.

Réponse (d). On a $8 < t < 10$: la concentration passe sous 1 mg/L entre 8 h et 10 h après la prise, c'est-à-dire entre la quatrième et la cinquième demi-vie.

On encadre $\frac{t}{2}$ en comparant 20 à deux puissances consécutives de 2, puis on en déduit un encadrement de t par deux multiples de la demi-vie.

1. On a $2^4 = 16 < 20 < 32 = 2^5$, donc $2^4 < 2^{t/2} < 2^5$.
2. La fonction 2^x est strictement croissante, donc les exposants sont rangés dans le même ordre : $4 < \frac{t}{2} < 5$.
3. On multiplie par 2 : $8 < t < 10$.

Interprétation : après 4 demi-vies, soit 8 h, il reste $\frac{20}{16} = 1,25$ mg/L ; après 5 demi-vies, soit 10 h, il reste $\frac{20}{32} = 0,625$ mg/L. La concentration passe donc sous 1 mg/L entre ces deux instants, ce qui confirme la valeur d'environ $8,6$ h.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à trouver $C_0 = 40$ mg/L en multipliant $C(2)$ par 4. Elle est tentante parce que l'on reprend le facteur 4 observé entre les deux mesures, mais elle est fausse : ce facteur correspond à 4 h, alors qu'entre $t = 0$ et $t = 2$ h il ne s'écoule qu'une demi-vie, donc on multiplie $C(2)$ par 2 seulement.

En (b), une autre erreur consiste à donner λ en hertz ou sans unité. Elle est tentante parce que λ est l'inverse d'un temps, mais elle est fausse ici : le temps est exprimé en heures, donc λ est en h^{-1}.

En (c), une autre erreur consiste à oublier le facteur 2 et à écrire $t = \frac{\ln(20)}{\ln(2)}$. Elle est tentante parce que l'on pense à l'exposant t, mais elle est fausse : l'exposant est $\frac{t}{2}$, donc on trouve d'abord $\frac{t}{2}$, puis on multiplie par 2.

✎ **Exercice T.3** Transfert · O1 · ★★☆

Dans un vaisseau sanguin, à différence de pression constante, le débit Q de sang est proportionnel à la puissance quatrième du rayon r du vaisseau :[5]

$$Q = k\,r^4,$$

où k est une constante strictement positive.

(a) Le rayon d'un vaisseau est divisé par 2. Écris par quel nombre le débit est divisé.
(b) On cherche le rétrécissement qui divise le débit par 2 seulement. Écris, sous forme exacte, le nombre par lequel il faut alors multiplier le rayon.
(c) On donne $0,8^4 \approx 0,41$ et $0,9^4 \approx 0,66$. Encadre le nombre trouvé en (b) entre $0,8$ et $0,9$, puis écris entre quels pourcentages se situe la diminution du rayon.
(d) Écris en une phrase ce que les résultats de (b) et (c) montrent sur l'effet d'un faible rétrécissement d'un vaisseau sur son débit.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Puissances et racines* pour (a), (b), (c) et (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Que devient r^4 quand on remplace r par $\frac{r}{2}$?
(b) Par quel nombre x faut-il multiplier le rayon pour que $x^4 = \frac{1}{2}$?
(c) Entre quelles puissances quatrièmes données se trouve le nombre $\frac{1}{2}$?
(d) Un rétrécissement du rayon de moins de $20\,\%$ suffit-il à diviser le débit par 2 ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $k\left(\frac{r}{2}\right)^4$, puis compare le résultat à $k\,r^4$.
(b) Écris $k\,(xr)^4 = \frac{1}{2}\,k\,r^4$, puis divise les deux membres par $k\,r^4$.
(c) Compare $0,5$ aux nombres $0,41$ et $0,66$, puis utilise le fait que x^4 est strictement croissante pour x positif.
(d) Compare le facteur qui multiplie le rayon en (c) au facteur qui divise le débit, puis à la situation de (a).

Solution

Réponse (a). Quand le rayon est divisé par 2, le débit est divisé par 16.
On connaît la relation $Q = k\,r^4$, où k est une constante strictement positive. On cherche par combien le débit est divisé quand le rayon passe de r à $\frac{r}{2}$, en remplaçant r par $\frac{r}{2}$, comme dans *Puissances et racines*.

1. On calcule le nouveau débit : $k\left(\frac{r}{2}\right)^4 = k \cdot \frac{r^4}{2^4} = \frac{k\,r^4}{16}$.
2. On compare au débit de départ $k\,r^4$: le nouveau débit est 16 fois plus petit.

Le facteur $16 = 2^4$ vient de l'exposant 4 : c'est le fait signalé par la référence citée en note.
Réponse (b). Pour diviser le débit par 2, il faut multiplier le rayon par $\sqrt[4]{\frac{1}{2}}$.

[5] R. E. Klabunde, « Determinants of Resistance to Flow (Poiseuille's Equation) », *CV Physiology* : la résistance est inversement proportionnelle à la puissance quatrième du rayon, et « a 2-fold increase in diameter decreases resistance by 16-fold ». https://cvphysiology.com/hemodynamics/h003 (consulté le 15 octobre 2026).

On cherche le nombre $x > 0$ par lequel il faut multiplier le rayon pour que le débit soit divisé par 2. On écrit l'équation correspondante, puis on défait la puissance 4 par la racine quatrième, comme dans *Puissances et racines*.

1. Avec le rayon $x\,r$, le débit vaut $k\,(xr)^4 = k\,x^4\,r^4$. On veut qu'il soit égal à la moitié du débit de départ : $k\,x^4\,r^4 = \frac{1}{2}\,k\,r^4$.
2. On divise les deux membres par $k\,r^4$, qui est strictement positif : $x^4 = \frac{1}{2}$.
3. Sur $\mathbb{R}^+$, la racine quatrième est la réciproque de la puissance 4, donc $x = \sqrt[4]{\frac{1}{2}}$.

Réponse (c). On a $0,8 < \sqrt[4]{\frac{1}{2}} < 0,9$: le rayon diminue d'un pourcentage compris entre 10 % et 20 %.

On encadre $x = \sqrt[4]{\frac{1}{2}}$ à l'aide des puissances quatrièmes données, puis on traduit le facteur x en pourcentage de diminution du rayon.

1. On compare $x^4 = 0,5$ aux valeurs données : $0,8^4 \approx 0,41 < 0,5 < 0,66 \approx 0,9^4$.
2. Pour x positif, la fonction x^4 est strictement croissante, donc les nombres sont rangés dans le même ordre que leurs puissances quatrièmes : $0,8 < x < 0,9$.
3. Multiplier le rayon par $0,9$ revient à le diminuer de 10 %, et le multiplier par $0,8$ revient à le diminuer de 20 %. Comme x est compris entre $0,8$ et $0,9$, la diminution du rayon est comprise entre 10 % et 20 %.

Réponse (d). Une diminution du rayon de moins de 20 % suffit à diviser le débit par 2 : le débit est très sensible au rayon du vaisseau.

On compare l'effet sur le rayon et l'effet sur le débit dans les résultats de (b) et (c).

1. D'après (c), une diminution du rayon comprise entre 10 % et 20 % divise le débit par 2.
2. D'après (a), une division du rayon par 2 divise le débit par 16.
3. Le débit dépend de la puissance quatrième du rayon : une petite variation du rayon produit donc une variation beaucoup plus grande du débit.

Interprétation : un faible rétrécissement d'un vaisseau sanguin suffit à réduire fortement le débit de sang qui le traverse.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à dire que le débit est divisé par 2, comme le rayon. Elle est tentante parce que l'on raisonne comme pour une proportionnalité, mais elle est fausse : le débit dépend de r^4, donc diviser le rayon par 2 divise le débit par $2^4 = 16$.

En (b), une autre erreur consiste à répondre qu'il faut diviser le rayon par 2. Elle est tentante parce que l'on veut diviser le débit par 2, mais elle est fausse : il faut que la puissance quatrième du facteur vaille $\frac{1}{2}$, et non le facteur lui-même.

En (c), une autre erreur consiste à conclure que le rayon diminue de 80 % à 90 %. Elle est tentante parce que les nombres $0,8$ et $0,9$ apparaissent dans l'encadrement, mais elle est fausse : multiplier par $0,8$ revient à garder 80 % du rayon, donc à le diminuer de 20 %.

✎ Exercice T.4

Transfert · O7 · ★★★

Au repos, le volume d'air contenu dans les poumons d'un adulte varie au cours de chaque cycle respiratoire. On dispose des données suivantes.

- En fin d'expiration, les poumons contiennent environ 3 L d'air.[6]
- Chaque inspiration ajoute environ $0,5$ L d'air.[7]
- La personne considérée, au repos, effectue 15 cycles respiratoires par minute.[8]

On choisit l'instant $t = 0$ à la fin d'une expiration, et on suppose que l'inspiration et l'expiration durent le même temps. On modélise le volume d'air dans les poumons $V(t)$, en litres, en fonction du temps t, en secondes, par une fonction de la forme

$$V(t) = M + A\cos\left(\frac{2\pi}{T}(t-h)\right).$$

(a) Détermine les valeurs de M, A, T et h, en justifiant chacune à partir des données, puis écris $V(t)$.
(b) Détermine les instants du premier cycle, qui commence à l'instant $t = 0$, auxquels les poumons contiennent $3,375$ L d'air.
(c) Pendant quelle durée, au cours d'un cycle, les poumons contiennent-ils au moins $3,375$ L d'air ? Écris aussi la fraction du cycle que cette durée représente.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Adapter une fonction périodique*, et plus précisément le résumé de la méthode, pour (a), et *Sinus et cosinus* (valeurs du cosinus sur le cercle trigonométrique) pour (b) et (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Combien de secondes dure un cycle quand on en effectue 15 par minute, et à quel instant du premier cycle les poumons contiennent-ils le plus d'air ?
(b) Pour quels angles d'un tour du cercle trigonométrique le cosinus vaut-il $\frac{1}{2}$?
(c) Entre les deux instants trouvés en (b), le volume est-il supérieur ou inférieur à $3,375$ L ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule le volume en fin d'inspiration, $3 + 0,5$, puis calcule M et A à partir des volumes minimal et maximal.
(b) Écris $V(t) = 3,375$, soustrais $3,25$ aux deux membres, puis divise-les par $0,25$.
(c) Calcule $V(2)$ et compare-le à $3,375$, puis calcule la différence entre les deux instants trouvés en (b).

Solution

[6] E. Hopkins et S. Sharma, « Physiology, Functional Residual Capacity », *StatPearls*, StatPearls Publishing, 2022 : « In a normal individual, this is about 3L. » https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500007/ (consulté le 26 octobre 2026).

[7] S. Hallett Reid, F. Toro et J. V. Ashurst, « Physiology, Tidal Volume », *StatPearls*, StatPearls Publishing, 2023 : « It measures around 500 mL in an average healthy adult male and approximately 400 mL in a healthy female. » https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482502/ (consulté le 26 octobre 2026).

[8] C. Chourpiliadis et A. Bhardwaj, « Physiology, Respiratory Rate », *StatPearls*, StatPearls Publishing, 2022 : « 12 to 20 respirations per minute for a resting adult ». https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537306/ (consulté le 26 octobre 2026) : la valeur de 15 cycles par minute se situe dans cet intervalle. L'origine des temps et l'égalité des durées d'inspiration et d'expiration sont des hypothèses du modèle.

Réponse (a). On a $M = 3,25$ L, $A = 0,25$ L, $T = 4$ s et $h = 2$ s, donc $V(t) = 3,25 + 0,25\cos\left(\frac{\pi}{2}(t-2)\right)$, avec V en litres et t en secondes.

On connaît le volume en fin d'expiration, 3 L, l'augmentation du volume à chaque inspiration, $0,5$ L, et le nombre de cycles par minute, 15. On cherche les paramètres M, A, T et h du modèle, avec la méthode *Adapter une fonction périodique*. Deux données ne sont pas fournies directement : le volume maximal, que l'on calcule, et la période en secondes, que l'on obtient par une conversion.

1. Le volume minimal est atteint en fin d'expiration : 3 L. Le volume maximal est atteint en fin d'inspiration ; on le calcule : $3 + 0,5 = 3,5$ L.
2. La valeur moyenne est la moyenne du minimum et du maximum : $M = \frac{3+3,5}{2} = 3,25$ L. L'amplitude est la moitié de leur différence : $A = \frac{3,5-3}{2} = 0,25$ L.
3. La personne effectue 15 cycles en 60 secondes, donc un cycle dure $T = \frac{60}{15} = 4$ s.
4. À l'instant $t = 0$, une expiration se termine : le volume est minimal. L'inspiration dure la moitié du cycle, donc le volume est maximal à l'instant $t = 2$ s, et $h = 2$ s.
5. Le nombre qui multiplie $t - h$ vaut $\frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, donc $V(t) = 3,25 + 0,25\cos\left(\frac{\pi}{2}(t-2)\right)$.

Vérification : $V(2) = 3,25 + 0,25\cos(0) = 3,5$ L, le volume maximal, et $V(0) = 3,25 + 0,25\cos(-\pi) = 3$ L, le volume minimal.

Réponse (b). Au cours du premier cycle, les poumons contiennent $3,375$ L d'air aux instants $t = \frac{4}{3}$ s et $t = \frac{8}{3}$ s, soit environ $1,33$ s et $2,67$ s.

On cherche les instants t de l'intervalle $[0, 4[$, en secondes, auxquels $V(t) = 3,375$ L. On isole le cosinus, puis on utilise ses valeurs particulières, comme dans l'exercice S.6.

1. On écrit l'équation $3,25 + 0,25\cos\left(\frac{\pi}{2}(t-2)\right) = 3,375$, puis on soustrait $3,25$ aux deux membres et on les divise par $0,25$: $\cos\left(\frac{\pi}{2}(t-2)\right) = \frac{0,125}{0,25} = \frac{1}{2}$.
2. Sur un tour du cercle trigonométrique, le cosinus vaut $\frac{1}{2}$ pour les angles $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$, donc $\frac{\pi}{2}(t-2) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $\frac{\pi}{2}(t-2) = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, avec k entier.
3. On multiplie par $\frac{2}{\pi}$, puis on ajoute 2 : $t = \frac{8}{3} + 4k$ ou $t = \frac{4}{3} + 4k$.
4. Dans l'intervalle $[0, 4[$, seul $k = 0$ convient : $t = \frac{4}{3}$ s et $t = \frac{8}{3}$ s.

Ces deux instants sont placés symétriquement autour de $h = 2$ s, l'instant du maximum, ce qui est cohérent avec la symétrie de la courbe.

Réponse (c). Au cours d'un cycle, les poumons contiennent au moins $3,375$ L d'air pendant $\frac{4}{3}$ s, soit environ $1,33$ s, ce qui représente un tiers du cycle.

On cherche la durée, sur un cycle, pendant laquelle $V(t) \geq 3,375$ L, à partir des deux instants trouvés en (b).

1. Entre $\frac{4}{3}$ s et $\frac{8}{3}$ s se trouve l'instant $t = 2$ s du maximum, où $V(2) = 3,5$ L est supérieur à $3,375$ L. Le volume est donc supérieur ou égal à $3,375$ L entre ces deux instants, et inférieur en dehors, sur le premier cycle.
2. La durée correspondante vaut $\frac{8}{3} - \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$ s.
3. On la compare à la période : $\frac{4/3}{4} = \frac{1}{3}$.

Interprétation : pendant un tiers de chaque cycle, les poumons sont à moins de $0,125$ L de leur volume maximal.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à prendre $h = 0$, l'instant donné par l'énoncé. Elle est tentante parce que c'est le seul instant fixé, mais elle est fausse : en $t = 0$, le volume est minimal, alors que le modèle en cosinus atteint son maximum en $t = h$.

Une autre erreur consiste à prendre $A = 0,5$ L, le volume courant. Elle est tentante parce que c'est la variation donnée par l'énoncé, mais elle est fausse : le volume courant est l'écart entre le maximum et le minimum, et l'amplitude en est la moitié.

En (b), une autre erreur consiste à ne garder qu'un des deux instants. Elle est tentante parce que l'on ne pense qu'à l'angle $\frac{\pi}{3}$, mais elle est fausse : le cosinus vaut $\frac{1}{2}$ pour deux angles par tour, donc le volume atteint $3,375$ L une fois pendant l'inspiration et une fois pendant l'expiration.

Exercices supplémentaires

i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, à la maison : ils ne sont pas prévus pendant la séance.

✎ Exercice R.1

Renforcement · O1 · ★☆☆

Le tableau suivant donne les valeurs de quatre fonctions A, B, C et D pour quatre valeurs du temps t.

t	0	1	2	3
$A(t)$	5	8	11	14
$B(t)$	5	10	20	40
$C(t)$	81	27	9	3
$D(t)$	0	1	4	9

(a) Pour chaque fonction, calcule les trois différences successives $f(t+1) - f(t)$. Pour les fonctions A, B et C, calcule aussi les trois quotients successifs $\frac{f(t+1)}{f(t)}$.

(b) Écris pour chaque fonction si un modèle affine, un modèle exponentiel ou aucun de ces deux modèles convient, en justifiant par une phrase qui utilise les résultats de (a).

(c) Écris une formule pour $A(t)$, $B(t)$ et $C(t)$. Écris ensuite une formule simple pour $D(t)$ qui vérifie les quatre colonnes du tableau.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Culture de bactéries* (modèles affine et exponentiel) pour (a) et (b), *Construction de l'exponentielle* et *Polynômes* pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Que faut-il calculer pour savoir si une grandeur augmente de la même quantité, ou est multipliée par le même nombre, à chaque pas ?

(b) Quelle propriété des différences caractérise un modèle affine, et quelle propriété des quotients caractérise un modèle exponentiel ?

(c) Quelle est la valeur en $t = 0$ de chaque fonction, et quelle est sa différence ou son quotient constant ?

Indice 3

Étape.

(a) Soustrais deux valeurs consécutives de chaque ligne, puis divise deux valeurs consécutives des lignes A, B et C.

(b) Classe chaque fonction selon que ses différences sont constantes, que ses quotients sont constants, ou qu'aucune des deux propriétés n'est vérifiée.

(c) Écris $A(t)$ sous la forme $A(0) + m\,t$ et $B(t)$, $C(t)$ sous la forme $N_0 \cdot a^t$; pour D, compare chaque valeur de $D(t)$ à la valeur de t de la même colonne.

Solution

Réponse (a). Les différences valent 3, 3, 3 pour A ; 5, 10, 20 pour B ; -54, -18, -6 pour C ; 1, 3, 5 pour D. Les quotients valent $\frac{8}{5}$, $\frac{11}{8}$, $\frac{14}{11}$ pour A ; 2, 2, 2 pour B ; $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ pour C.

On calcule, pour chaque fonction, la différence $f(t+1) - f(t)$ entre deux colonnes consécutives, puis, pour A, B et C, le quotient $\frac{f(t+1)}{f(t)}$.

1. Pour A, on calcule $8 - 5 = 3$, $11 - 8 = 3$ et $14 - 11 = 3$, puis $\frac{8}{5}$, $\frac{11}{8}$ et $\frac{14}{11}$.
2. Pour B, on calcule $10 - 5 = 5$, $20 - 10 = 10$ et $40 - 20 = 20$, puis $\frac{10}{5} = \frac{20}{10} = \frac{40}{20} = 2$.
3. Pour C, on calcule $27 - 81 = -54$, $9 - 27 = -18$ et $3 - 9 = -6$, puis $\frac{27}{81} = \frac{9}{27} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.
4. Pour D, on calcule $1 - 0 = 1$, $4 - 1 = 3$ et $9 - 4 = 5$.

Réponse (b). Un modèle affine convient pour A, un modèle exponentiel convient pour B et pour C, et aucun des deux ne convient pour D.

Un modèle affine ajoute le même nombre à chaque pas, donc ses différences sont constantes ; un modèle exponentiel multiplie par le même nombre à chaque pas, donc ses quotients sont constants, comme dans la mise en situation du cours.

1. Les différences de A sont toutes égales à 3, donc un modèle affine convient.
2. Les quotients de B sont tous égaux à 2, et ceux de C à $\frac{1}{3}$, donc un modèle exponentiel convient pour ces deux fonctions.
3. Les différences de D valent 1, 3 et 5 : elles ne sont pas constantes ; son premier quotient n'est pas défini, car $D(0) = 0$. Aucun des deux modèles ne convient.

Réponse (c). On a $A(t) = 5 + 3t$, $B(t) = 5 \cdot 2^t$, $C(t) = 81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^t$ et $D(t) = t^2$.

On écrit chaque formule avec la valeur en $t = 0$ et la différence ou le quotient constant trouvé en (a).

1. La fonction A vaut 5 en $t = 0$ et augmente de 3 à chaque pas, donc $A(t) = 5 + 3t$.
2. La fonction B vaut 5 en $t = 0$ et est multipliée par 2 à chaque pas, donc $B(t) = 5 \cdot 2^t$, de la forme $N_0 \cdot a^t$ du cours.
3. La fonction C vaut 81 en $t = 0$ et est multipliée par $\frac{1}{3}$ à chaque pas, donc $C(t) = 81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^t$.
4. Les valeurs 0, 1, 4 et 9 de D sont les carrés des valeurs 0, 1, 2 et 3 de t, donc $D(t) = t^2$, un polynôme de degré 2.

Vérification : $C(2) = 81 \cdot \frac{1}{9} = 9$ et $D(3) = 9$, ce qui correspond au tableau.

Piège

Une erreur fréquente consiste à conclure que D est exponentielle parce que ses valeurs augmentent de plus en plus vite. Elle est tentante parce que l'exponentielle est le modèle « qui monte de plus en plus vite », mais elle est fausse : il faut que les quotients soient constants, ce qui n'est pas le cas pour D.

Une autre erreur consiste à écrire $A(t) = 5 \cdot 3^t$ à cause de la différence 3. Elle est tentante parce que le nombre 3 apparaît dans les calculs, mais elle est fausse : une différence constante correspond à un nombre ajouté à chaque pas, donc $A(t) = 5 + 3t$.

✎ Exercice R.2

Renforcement · O5 · ★★☆

La bactérie *Escherichia coli* se multiplie en se divisant en deux cellules identiques. Dans un bouillon de culture riche à 37 °C, le temps de doublement mesuré pendant la croissance régulière est de 20 minutes.[9] Une culture contient 1000 bactéries à l'instant $t = 0$. On note $N(t)$ le nombre de bactéries à l'instant t, où t est exprimé en heures, et on suppose que la croissance reste régulière.

(a) Écris $N(t)$ sous la forme $N(t) = 1000 \cdot 2^{ct}$, en donnant la valeur du nombre c avec son unité.
(b) Calcule le nombre de bactéries après 2 heures. Écris le résultat sous la forme d'un nombre entier.
(c) Écris l'équation qui exprime que la culture contient 100 000 bactéries, puis résous-la. Écris la solution t sous forme exacte, en heures.
(d) Encadre la valeur de t trouvée en (c) entre deux multiples consécutifs du temps de doublement, en comparant un nombre bien choisi à des puissances de 2. Écris l'encadrement en minutes.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Construction de l'exponentielle* pour (a) et (b), *Retour aux bactéries* pour (c), et *Temps de doublement* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Combien de doublements y a-t-il en une heure, si un doublement dure 20 minutes ?
(b) Combien de doublements y a-t-il en 2 heures ?
(c) Comment isoler la puissance de 2 avant d'appliquer le logarithme ?
(d) Entre quelles puissances consécutives de 2 se trouve le nombre 100 ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris 20 minutes en heures, puis compte le nombre de doublements par heure.
(b) Remplace t par 2 dans l'expression de (a).
(c) Écris $1000 \cdot 2^{3t} = 100\,000$, puis divise les deux membres par 1000.
(d) Utilise $2^6 = 64$ et $2^7 = 128$ pour encadrer $3t$, puis t.

Solution

Réponse (a). On a $N(t) = 1000 \cdot 2^{3t}$, donc $c = 3\ \text{h}^{-1}$.
On connaît le temps de doublement, 20 minutes, et l'effectif initial, 1000 bactéries. On cherche le nombre de doublements par heure, qui est le nombre c.

1. On convertit le temps de doublement en heures : 20 minutes valent $\frac{1}{3}$ h.
2. En une heure, il y a donc 3 doublements : la population est multipliée par 2^3 chaque heure, et par 2^{3t} en t heures.
3. On en déduit $N(t) = 1000 \cdot 2^{3t}$, avec $c = 3\ \text{h}^{-1}$, car t est en heures.

Réponse (b). Après 2 heures, la culture contient 64 000 bactéries.
On calcule $N(2)$ avec le modèle de (a).

1. On remplace t par 2 : $N(2) = 1000 \cdot 2^6$.
2. On calcule $2^6 = 64$, donc $N(2) = 64\,000$.

[9] G. Sezonov, D. Joseleau-Petit et R. D'Ari, « *Escherichia coli* Physiology in Luria-Bertani Broth », *Journal of Bacteriology*, 189(23), 2007, p. 8746-8749 : « The doubling time during steady-state growth in Luria-Bertani broth was 20 min. »

Ce résultat correspond à 6 doublements de 20 minutes en 2 heures.

Réponse (c). La culture contient 100 000 bactéries à l'instant $t = \frac{\ln(100)}{3\ln(2)}$ h, soit environ 2, 2 h.

On cherche l'instant t, en heures, auquel $N(t) = 100\,000$: on résout une équation exponentielle en gardant la base 2, comme dans *Retour aux bactéries*.

1. On écrit l'équation : $1000 \cdot 2^{3t} = 100\,000$.
2. On isole la puissance en divisant les deux membres par 1000 : $2^{3t} = 100$.
3. Les deux membres sont strictement positifs, donc on applique le logarithme népérien : $3t\ln(2) = \ln(100)$.
4. On isole t : $t = \frac{\ln(100)}{3\ln(2)}$.

Réponse (d). La culture atteint 100 000 bactéries entre 120 et 140 minutes après l'instant $t = 0$, c'est-à-dire entre le sixième et le septième doublement.

On encadre $3t$, le nombre de doublements, en comparant 100 à deux puissances consécutives de 2.

1. On a $2^6 = 64 < 100 < 128 = 2^7$, donc $2^6 < 2^{3t} < 2^7$.
2. La fonction 2^x est strictement croissante, donc $6 < 3t < 7$: il faut entre 6 et 7 doublements.
3. Un doublement dure 20 minutes, donc t est compris entre $6 \cdot 20 = 120$ et $7 \cdot 20 = 140$ minutes.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à écrire $c = 20$ ou $c = \frac{1}{20}$. Elle est tentante parce que le nombre 20 figure dans l'énoncé, mais elle est fausse : t est en heures, et c est le nombre de doublements par heure, soit 3.

En (c), une autre erreur consiste à oublier de diviser par 1000 avant d'appliquer le logarithme. Elle est tentante parce que l'on veut faire descendre l'exposant tout de suite, mais elle est fausse : le logarithme du produit $1000 \cdot 2^{3t}$ n'est pas $3t\ln(2)$, il faut d'abord isoler la puissance.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O5 · ★★☆

Le technétium-99m est un radioélément utilisé en imagerie médicale. Sa demi-vie est de six heures.[10] On note N_0 le nombre d'atomes de technétium-99m d'un échantillon à l'instant $t = 0$. Le nombre d'atomes restants à l'instant t suit le modèle $N(t) = N_0 \cdot 2^{-t/6}$, où t est le temps en heures.

(a) Écris la fraction de N_0 qui reste après 18 heures.
(b) Écris $N(t)$ sous la forme $N_0\, e^{-kt}$, en donnant la valeur exacte du nombre k avec son unité.
(c) Calcule l'instant t pour lequel il reste $\frac{N_0}{32}$ atomes, en heures.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Demi-vie* pour (a) et (c), et *La base naturelle : une autre écriture du même mécanisme* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Combien de demi-vies de 6 heures y a-t-il en 18 heures ?
(b) Quel nombre faut-il mettre en exposant de e pour obtenir 2 ?
(c) Comment écrire $\frac{1}{32}$ comme une puissance de 2 ?

[10] Washington State Department of Health, Office of Radiation Protection, « Technetium-99m (99mTc) », Fact Sheet 320-083, juillet 2002 : « It has a half-life of six hours ».

Indice 3

Étape.

(a) Remplace t par 18 dans $2^{-t/6}$.
(b) Écris $2 = e^{\ln(2)}$, puis remplace 2 par cette expression dans $N(t)$.
(c) Écris l'équation $N_0 \cdot 2^{-t/6} = \frac{N_0}{32}$, divise par N_0, puis écris $\frac{1}{32} = 2^{-5}$.

Solution

Réponse (a). Après 18 heures, il reste $\frac{1}{8}$ des atomes de départ, soit $\frac{N_0}{8}$.
On calcule la fraction $\frac{N(18)}{N_0}$ à l'aide du modèle.

1. On remplace t par 18 : $N(18) = N_0 \cdot 2^{-18/6} = N_0 \cdot 2^{-3}$.
2. On calcule $2^{-3} = \frac{1}{8}$, donc $N(18) = \frac{N_0}{8}$.

Ce résultat correspond à 3 demi-vies de 6 heures : le nombre d'atomes est divisé trois fois par 2.

Réponse (b). On a $N(t) = N_0\, e^{-kt}$ avec $k = \frac{\ln(2)}{6}$ h^{-1}, soit environ $0,12$ h^{-1}.
On réécrit le modèle avec la base e, comme dans *La base naturelle : une autre écriture du même mécanisme.*

1. Comme $e^{\ln(2)} = 2$, on a $2^{-t/6} = e^{-\ln(2)\, t/6}$.
2. On lit le nombre qui multiplie $-t$ dans l'exposant : $k = \frac{\ln(2)}{6}$. Comme t est en heures, k est en h^{-1}.

Vérification : la formule du cours $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$ redonne une demi-vie de 6 heures.

Réponse (c). Il reste $\frac{N_0}{32}$ atomes à l'instant $t = 30$ h.
On cherche l'instant t, en heures, auquel $N(t) = \frac{N_0}{32}$. Le second membre est une puissance de 2, donc on compare directement les exposants, comme dans la méthode *Résoudre une équation exponentielle.*

1. On écrit l'équation $N_0 \cdot 2^{-t/6} = \frac{N_0}{32}$, puis on divise les deux membres par N_0, qui est strictement positif : $2^{-t/6} = \frac{1}{32}$.
2. On écrit $\frac{1}{32} = 2^{-5}$, car $2^5 = 32$, donc $2^{-t/6} = 2^{-5}$.
3. La fonction 2^x est strictement croissante, donc deux puissances de 2 égales ont le même exposant : $-\frac{t}{6} = -5$, donc $t = 30$ h.

Interprétation : 30 heures correspondent à 5 demi-vies, et $2^5 = 32$.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à répondre $\frac{1}{3}$, parce que 18 heures font 3 demi-vies. Elle est tentante parce que l'on divise par le nombre de demi-vies, mais elle est fausse : chaque demi-vie divise par 2, donc trois demi-vies divisent par $2^3 = 8$.

En (b), une autre erreur consiste à écrire $k = \ln(2)$ en oubliant le facteur $\frac{1}{6}$. Elle est tentante parce que $\ln(2)$ est le nombre qui apparaît quand on change de base, mais elle est fausse : l'exposant est $-\frac{t}{6}$, donc le nombre qui multiplie $-t$ est $\frac{\ln(2)}{6}$.

✎ Exercice R.4 Renforcement · O4 · ★★☆

(a) Résous l'équation $3\, e^{2x} = 12$. Écris la solution sous forme exacte.
(b) Résous l'équation $2 \cdot 5^t = 50$. Écris la solution sous la forme d'un nombre entier.
(c) Résous l'équation $\ln(x + 1) = 2$. Écris la solution sous forme exacte, puis vérifie qu'elle appartient au domaine de l'équation.
(d) Le niveau sonore L d'un son d'intensité I est donné par $L = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$, où I_0 est l'intensité de référence. Écris le quotient $\frac{I}{I_0}$ sous la forme d'une puissance de 10 pour un son de niveau 60 dB.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre le logarithme* et la méthode **Résoudre une équation exponentielle** pour (a) et (b), *Comprendre le logarithme* pour (c), et *Échelles logarithmiques* pour (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Comment isoler l'exponentielle avant d'appliquer le logarithme ?
(b) Le nombre 25 est-il une puissance de 5 ?
(c) Quelle fonction défait le logarithme népérien ?
(d) Comment défaire le logarithme décimal de l'égalité $60 = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$?

Indice 3

Étape.

(a) Divise les deux membres par 3, puis applique le logarithme népérien.
(b) Divise les deux membres par 2, puis écris 25 comme une puissance de 5.
(c) Applique l'exponentielle aux deux membres, en utilisant $e^{\ln(y)} = y$.
(d) Divise les deux membres par 10, puis écris $\frac{I}{I_0}$ comme une puissance de 10.

Solution

Réponse (a). La solution de $3\,e^{2x} = 12$ est $x = \frac{\ln(4)}{2} = \ln(2)$.
On isole l'exponentielle, puis on applique le logarithme népérien, qui défait l'exponentielle.

1. On divise les deux membres par 3 : $e^{2x} = 4$.
2. Les deux membres sont strictement positifs, donc on applique le logarithme népérien : $2x = \ln(4)$.
3. On divise par 2 : $x = \frac{\ln(4)}{2}$. Comme $\ln(4) = \ln(2^2) = 2\ln(2)$, on obtient $x = \ln(2)$.

Vérification : $3\,e^{2\ln(2)} = 3\,e^{\ln(4)} = 3 \cdot 4 = 12$.

Réponse (b). La solution de $2 \cdot 5^t = 50$ est $t = 2$.
On isole la puissance, puis on compare des puissances de même base.

1. On divise les deux membres par 2 : $5^t = 25$.
2. On écrit $25 = 5^2$, donc $5^t = 5^2$.
3. La fonction 5^x est strictement croissante, donc les exposants sont égaux : $t = 2$.

Réponse (c). La solution de $\ln(x+1) = 2$ est $x = e^2 - 1$, et elle appartient au domaine de l'équation.
On défait le logarithme népérien par l'exponentielle, puis on vérifie que la solution appartient au domaine, puisque le logarithme n'est défini que pour des nombres strictement positifs.

1. L'équation n'a de sens que si $x + 1 > 0$, c'est-à-dire si $x > -1$.
2. On applique l'exponentielle aux deux membres : $e^{\ln(x+1)} = e^2$, donc $x + 1 = e^2$.
3. On isole x : $x = e^2 - 1$.
4. Comme $e^2 > 0$, on a $x + 1 = e^2 > 0$: la solution appartient au domaine.

Réponse (d). Pour un son de niveau 60 dB, le quotient vaut $\frac{I}{I_0} = 10^6$.
On défait le logarithme décimal, comme dans la méthode *Exploiter une grandeur logarithmique.*

1. On écrit l'égalité donnée par la formule : $60 = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$.
2. On divise les deux membres par 10 : $\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) = 6$.
3. Par définition du logarithme décimal, on obtient $\frac{I}{I_0} = 10^6$.

Interprétation : un son de 60 dB a une intensité un million de fois plus grande que l'intensité de référence.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à appliquer le logarithme avant de diviser par 3 et à écrire $2x = \ln(12)$. Elle est tentante parce que l'on veut faire descendre l'exposant tout de suite, mais elle est fausse : $\ln(3\,e^{2x}) = \ln(3) + 2x$, donc il faut d'abord isoler l'exponentielle.

En (d), une autre erreur consiste à écrire $\frac{I}{I_0} = 10^{60}$. Elle est tentante parce que l'on oublie le facteur 10 de la formule, mais elle est fausse : il faut d'abord diviser par 10, et l'exposant vaut 6.

✎ Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆

Le pH d'une solution se calcule à partir de la concentration $[H^+]$ en ions hydrogène, exprimée en mol/L, par la formule $\text{pH} = -\log_{10}([H^+])$. Le suc gastrique est un milieu acide dont le pH varie entre $1,5$ et $3,5$.[11] Le sang a un pH moyen de $7,4$ et reste entre $7,35$ et $7,45$ chez une personne en bonne santé.[12] On considère un échantillon de suc gastrique de pH $2,4$.

(a) Écris la concentration $[H^+]$ du suc gastrique de pH $2,4$, puis celle du sang de pH $7,4$. Écris chacune sous la forme d'une puissance de 10, en mol/L.
(b) Calcule le quotient de la concentration du suc gastrique par celle du sang. Écris le résultat sous la forme d'une puissance de 10.
(c) On dilue l'échantillon de suc gastrique de manière que sa concentration $[H^+]$ soit divisée par 100. Calcule son nouveau pH.
(d) Le pH du sang reste entre $7,35$ et $7,45$. On donne $10^{0,1} \approx 1,26$. Calcule le quotient de la concentration $[H^+]$ à pH $7,35$ par celle à pH $7,45$, puis écris en une phrase ce que ce résultat montre sur un écart de pH de $0,1$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Échelles logarithmiques* et la méthode **Exploiter une grandeur logarithmique** pour (a), (b), (c) et (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Comment passer du pH à la concentration $[H^+]$?
(b) Que devient le quotient de deux puissances de 10 ?
(c) Comment le pH change-t-il quand la concentration est divisée par 10, puis par 100 ?
(d) Quelle est la différence entre les deux pH, et par quel facteur correspond-elle sur la concentration ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris $[H^+] = 10^{-\text{pH}}$ pour chaque pH.
(b) Divise $10^{-2,4}$ par $10^{-7,4}$ en soustrayant les exposants.
(c) Écris la nouvelle concentration $\frac{10^{-2,4}}{100}$ comme une puissance de 10, puis calcule son pH.

[11] D. Baker, « Gastric Acid Production – Regulation – PPI », *TeachMePhysiology* : « It is an acidic environment with a pH that can vary between 1.5-3.5. » https://teachmephysiology.com/gastrointestinal-system/stomach/acid-production/ (consulté le 15 octobre 2026).

[12] E. Hopkins, T. Sanvictores et S. Sharma, « Physiology, Acid Base Balance », *StatPearls*, StatPearls Publishing, 2022 : « the pH of the human body ranges between 7.35 and 7.45, with the average at 7.40 ». https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507807/ (consulté le 26 octobre 2026).

(d) Divise $10^{-7,35}$ par $10^{-7,45}$ en soustrayant les exposants, puis utilise la valeur donnée de $10^{0,1}$.

Solution

> **Réponse (a).** La concentration en ions hydrogène vaut $10^{-2,4}$ mol/L dans le suc gastrique et $10^{-7,4}$ mol/L dans le sang.

On connaît les pH et la relation $\mathrm{pH} = -\log_{10}([\mathrm{H}^+])$. On cherche les concentrations : on passe du logarithme à la grandeur en écrivant une puissance de 10, comme dans la méthode *Exploiter une grandeur logarithmique*.

1. La relation donne $\log_{10}([\mathrm{H}^+]) = -\mathrm{pH}$, donc $[\mathrm{H}^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$.
2. Pour le suc gastrique, de pH $2,4$, on obtient $[\mathrm{H}^+] = 10^{-2,4}$ mol/L.
3. Pour le sang, de pH $7,4$, on obtient $[\mathrm{H}^+] = 10^{-7,4}$ mol/L.

> **Réponse (b).** Le quotient vaut 10^5 : le suc gastrique contient 100 000 fois plus d'ions hydrogène par litre que le sang.

On calcule le quotient des deux concentrations trouvées en (a).

1. On écrit $\frac{10^{-2,4}}{10^{-7,4}} = 10^{-2,4-(-7,4)} = 10^5$, car le quotient de deux puissances de 10 s'obtient en soustrayant les exposants.
2. Ce quotient est égal à 10 élevé à la différence des pH, $7,4 - 2,4 = 5$.

> **Réponse (c).** Après la dilution, le pH de l'échantillon vaut $4,4$.

On calcule la nouvelle concentration, puis son pH.

1. La concentration est divisée par $100 = 10^2$: elle vaut $\frac{10^{-2,4}}{10^2} = 10^{-4,4}$ mol/L.
2. On calcule le pH : $\mathrm{pH} = -\log_{10}(10^{-4,4}) = 4,4$.

Interprétation : diviser la concentration par 100 augmente le pH de 2, et la solution diluée est moins acide.

> **Réponse (d).** Le quotient vaut $10^{0,1} \approx 1,26$: un écart de pH de $0,1$ correspond à une concentration $[\mathrm{H}^+]$ environ 26 % plus grande.

On calcule le quotient des concentrations aux deux bornes du pH sanguin, à partir de la relation $[\mathrm{H}^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$.

1. On écrit $\frac{10^{-7,35}}{10^{-7,45}} = 10^{-7,35+7,45} = 10^{0,1}$.
2. On utilise la valeur donnée : $10^{0,1} \approx 1,26$.

Interprétation : même un faible écart de pH correspond à une variation importante de la concentration en ions hydrogène.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à écrire $[\mathrm{H}^+] = 10^{2,4}$ en oubliant le signe moins. Elle est tentante parce que le pH est un nombre positif, mais elle est fausse : $\mathrm{pH} = -\log_{10}([\mathrm{H}^+])$, donc $[\mathrm{H}^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$, une concentration inférieure à 1 mol/L.

En (c), une autre erreur consiste à diviser le pH par 100. Elle est tentante parce que l'énoncé parle d'une division par 100, mais elle est fausse : la division porte sur la concentration, et elle ajoute 2 au pH, car le logarithme transforme un quotient en différence.

✎ **Exercice R.6** Renforcement · O7 · ★★☆

Soit la fonction f définie par

$$f(x) = 1 + 3\cos\Big(2\Big(x - \frac{\pi}{4}\Big)\Big).$$

(a) Écris la valeur moyenne M, l'amplitude A, la période T et un instant h où f atteint son maximum. Écris ensuite le maximum, le minimum et l'image de f.
(b) Calcule $f(0)$, $f\big(\frac{\pi}{4}\big)$ et $f\big(\frac{3\pi}{4}\big)$.
(c) Écris, dans l'ordre suivi au cours, les quatre modifications qui permettent de passer de $\cos(x)$ à $f(x)$, en donnant pour chacune le nombre qui la caractérise.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Adapter une fonction périodique*, et plus précisément le résumé de la méthode pour (a) et les étapes de construction pour (c), et *Sinus et cosinus* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quel nombre multiplie la parenthèse $\big(x - \frac{\pi}{4}\big)$, et à quelle période correspond-il ?
(b) Que vaut l'angle $2\big(x - \frac{\pi}{4}\big)$ pour chacune des trois valeurs de x ?
(c) Dans quel ordre le cours modifie-t-il $\cos(x)$ pour obtenir le modèle de la température corporelle ?

Indice 3

Étape.

(a) Égale le nombre 2 à $\frac{2\pi}{T}$ pour trouver T, puis calcule $M + A$ et $M - A$.
(b) Calcule l'angle pour chaque valeur de x, puis utilise les valeurs $\cos(0)$, $\cos\big(\frac{\pi}{2}\big)$ et $\cos(\pi)$.
(c) Reprends les quatre étapes du cours : niveau moyen, période, déphasage, amplitude, en écrivant à chaque étape l'expression obtenue.

Solution

Réponse (a). On a $M = 1$, $A = 3$, $T = \pi$ et $h = \frac{\pi}{4}$. Le maximum vaut 4, le minimum vaut -2, et l'image de f est $[-2, 4]$.

On compare l'expression de f à l'écriture $M + A\cos\big(\frac{2\pi}{T}(x - h)\big)$ du résumé de la méthode du cours.

1. On lit la valeur moyenne $M = 1$, l'amplitude $A = 3$ et l'instant d'un maximum $h = \frac{\pi}{4}$.
2. Le nombre qui multiplie la parenthèse vaut $\frac{2\pi}{T} = 2$, donc $T = \pi$.
3. Le cosinus varie entre -1 et 1, donc f varie entre $1 - 3 = -2$ et $1 + 3 = 4$: le maximum vaut 4, le minimum vaut -2, et l'image est $[-2, 4]$.

Réponse (b). On a $f(0) = 1$, $f\big(\frac{\pi}{4}\big) = 4$ et $f\big(\frac{3\pi}{4}\big) = -2$.

On calcule l'angle $2\big(x - \frac{\pi}{4}\big)$ pour chaque valeur de x, puis on utilise les valeurs particulières du cosinus.

1. Pour $x = 0$, l'angle vaut $-\frac{\pi}{2}$ et $\cos\big(-\frac{\pi}{2}\big) = 0$, donc $f(0) = 1$.
2. Pour $x = \frac{\pi}{4}$, l'angle vaut 0 et $\cos(0) = 1$, donc $f\big(\frac{\pi}{4}\big) = 1 + 3 = 4$, le maximum.
3. Pour $x = \frac{3\pi}{4}$, l'angle vaut π et $\cos(\pi) = -1$, donc $f\big(\frac{3\pi}{4}\big) = 1 - 3 = -2$, le minimum.

Le minimum est atteint une demi-période après le maximum : $\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} = \frac{T}{2}$.

Réponse (c). On translate $\cos(x)$ verticalement de 1, on adapte la période à π, on translate horizontalement de $\frac{\pi}{4}$, puis on modifie l'amplitude à 3.

On suit les étapes de *Adapter une fonction périodique*, en écrivant l'expression obtenue après chaque étape.

1. On translate verticalement pour fixer le niveau moyen $M = 1$: $\cos(x) + 1$.
2. On adapte la période à $T = \pi$, en multipliant x par $\frac{2\pi}{T} = 2$: $\cos(2x) + 1$.
3. On translate horizontalement pour placer un maximum en $\frac{\pi}{4}$: $\cos(2(x - \frac{\pi}{4})) + 1$.
4. On modifie l'amplitude à $A = 3$: $1 + 3\cos(2(x - \frac{\pi}{4}))$, qui est bien $f(x)$.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à lire la période 2, parce que le nombre 2 multiplie la parenthèse. Elle est tentante parce que ce nombre est lié à la période, mais elle est fausse : il vaut $\frac{2\pi}{T}$, donc $T = \pi$.

En (c), une autre erreur consiste à écrire $\cos(2x - \frac{\pi}{4})$ à l'étape de la translation horizontale. Elle est tentante parce que l'on soustrait $\frac{\pi}{4}$ à l'angle, mais elle est fausse : on remplace x par $x - \frac{\pi}{4}$, donc l'angle devient $2(x - \frac{\pi}{4}) = 2x - \frac{\pi}{2}$.

✎ **Exercice R.7** Renforcement · O7 · ★★☆

Soit la fonction f définie par $f(x) = M + A\cos\big(\frac{2\pi}{T}(x - h)\big)$, où $A > 0$, $T > 0$ et M et h sont des nombres réels. Le maximum de f vaut 5 et il est atteint en $x = \frac{\pi}{4}$. Le minimum suivant vaut 1 et il est atteint en $x = \frac{7\pi}{12}$. Détermine M, A, T et h, puis détermine le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 3$ dans l'intervalle $[0, 2\pi[$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : la méthode **Déterminer les paramètres d'un modèle périodique** et *Adapter une fonction périodique*, puis *Sinus et cosinus* pour l'équation.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle fraction de la période sépare un maximum du minimum suivant ?

Indice 3

Étape.

Calcule M et A à partir du maximum et du minimum, puis la demi-période $\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{4}$; pour l'équation, isole le cosinus et écris que l'angle vaut $\frac{\pi}{2}$ augmenté d'un multiple de π.

Solution

> **Réponse.** On a $M = 3, A = 2, T = \frac{2\pi}{3}$ et $h = \frac{\pi}{4}$, donc $f(x) = 3 + 2\cos(3(x - \frac{\pi}{4}))$. L'équation $f(x) = 3$ a 6 solutions dans $[0, 2\pi[$.

On applique la méthode *Déterminer les paramètres d'un modèle périodique*, puis on résout l'équation avec les valeurs particulières du cosinus.

1. La valeur moyenne vaut $M = \frac{5+1}{2} = 3$ et l'amplitude vaut $A = \frac{5-1}{2} = 2$.
2. Un maximum et le minimum suivant sont séparés par une demi-période : $\frac{T}{2} = \frac{7\pi}{12} - \frac{3\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$, donc $T = \frac{2\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{T} = 3$.
3. Le maximum est atteint en $x = \frac{\pi}{4}$, donc $h = \frac{\pi}{4}$ et $f(x) = 3 + 2\cos(3(x - \frac{\pi}{4}))$.
4. L'équation $f(x) = 3$ donne $\cos(3(x - \frac{\pi}{4})) = 0$, donc $3(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ et $x = \frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}$, avec k entier.

5. Dans $[0, 2\pi[$, les valeurs $k = -1$, 0, 1, 2, 3 et 4 conviennent : $x = \frac{\pi}{12}$, $\frac{5\pi}{12}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{13\pi}{12}$, $\frac{17\pi}{12}$ et $\frac{7\pi}{4}$, soit 6 solutions.

Vérification : la valeur moyenne 3 est atteinte deux fois par période, et l'intervalle $[0, 2\pi[$ contient trois périodes de longueur $\frac{2\pi}{3}$, d'où 6 solutions.

Piège

Une erreur fréquente consiste à prendre pour période l'écart $\frac{\pi}{3}$ entre le maximum et le minimum. Elle est tentante parce que ce sont les deux instants donnés, mais elle est fausse : entre un maximum et le minimum suivant, il ne s'écoule qu'une demi-période, donc $T = \frac{2\pi}{3}$.